

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-----o0o-----



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên: Kim Ngọc Bách

Nhóm môn học :02

Nhóm bài tập lớn: 18

Thành viên của nhóm

Họ và tên	Mã sinh viên
Lương Phương Quang	B21DCCN627
Hoàng Thanh Sơn	B21DCCN651
Nguyễn Văn Ngọc	B21DCCN567

Hà Nội, tháng 2024

Mục Lục

I. Tổng quan về dự án Web/app	4
A.Tổng quan về dự án	4
B.Mô hình kinh doanh.....	4
C.Mô hình doanh thu	5
D. Mục tiêu của đề tài.....	6
II. Cơ sở lý thuyết, công nghệ áp dụng	6
A.Cơ sở lý thuyết.....	6
B.Công nghệ áp dụng	8
III.Liệt kê, mô tả các tính năng sẽ thiết kế và triển khai.....	12
A. Tính năng người dùng.....	12
B. Tính năng quản trị viên.....	20
C. Tính năng chung	23
IV. Kiến Trúc hệ thống, Hướng dẫn sử dụng.....	24
A. Kiến trúc hệ thống	24
B. Hướng Dẫn sử dụng.....	25
V. Hướng phát triển trong tương lai	31

Bảng phân chia công việc

Thành viên	Công việc
Lương Phương Quang	- Thiết kế backend - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Xử lý backend - Kiểm thử hệ thống
Hoàng Thanh Sơn	- Thiết kế backend - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Xử lý backend - Kiểm thử hệ thống
Nguyễn Văn Ngọc	- Thiết kế frontend - Xử lý Frontend và kết nối với backend - Kiểm thử hệ thống

I. Tổng quan về dự án Web/app

A. Tổng quan về dự án

Dự án này là một nền tảng thương mại điện tử tiên tiến, được thiết kế để cung cấp giải pháp mua sắm trực tuyến toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong thời đại số hóa. Nền tảng cho phép người dùng dễ dàng duyệt, tìm kiếm và mua sắm sản phẩm từ nhiều danh mục đa dạng như thời trang, điện tử, gia dụng, thực phẩm, và nhiều lĩnh vực khác. Với mục tiêu mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện, an toàn và phong phú, nền tảng không chỉ tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo tính bảo mật trong giao dịch và chất lượng dịch vụ.

Dự án được xây dựng để kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối theo mô hình B2C (Business-to-Consumer). Điều này cho phép các doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ đến lớn, tiếp cận một lượng lớn khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, trong khi người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự đa dạng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Hệ sinh thái thương mại điện tử này được tối ưu hóa để đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, có thể tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, cùng với các phương thức thanh toán an toàn và giao hàng nhanh chóng. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một nền tảng mua sắm trực tuyến bền vững, nơi doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tương tác một cách hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của thị trường thương mại điện tử.

B. Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh của dự án dựa trên nền tảng thương mại điện tử B2C, đóng vai trò trung gian kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ và người tiêu dùng cuối. Nền tảng cung cấp một không gian trực tuyến nơi người dùng có thể truy cập vào hàng triệu sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, được phân loại rõ ràng theo danh mục để dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn. Các doanh nghiệp tham gia nền tảng có thể tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm hệ thống quản lý sản phẩm, thanh toán trực tuyến và dịch vụ khách hàng, để tiếp cận khách hàng mà không cần xây dựng một hệ thống riêng.

Đối với người tiêu dùng, nền tảng mang đến một trải nghiệm mua sắm liền mạch với giao diện thân thiện, công cụ tìm kiếm thông minh, và các tính năng như đánh giá sản phẩm, so sánh giá cả, và gợi ý cá nhân hóa. Ngoài ra, nền tảng còn tích hợp các dịch vụ hậu cần như giao hàng nhanh và chính sách đổi trả linh hoạt, giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách tạo ra một hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn xây dựng lòng tin và sự trung thành từ cả phía người mua và người bán.

C.Mô hình doanh thu

Nền tảng thương mại điện tử này được thiết kế để tạo ra doanh thu thông qua hai nguồn chính: phí giao dịch và quảng cáo sản phẩm. Cả hai nguồn này không chỉ đảm bảo tính bền vững tài chính của nền tảng mà còn hỗ trợ việc cải thiện dịch vụ và mở rộng quy mô hoạt động.

- **Phí giao dịch:** Nền tảng thu một khoản phí giao dịch nhỏ, được tính dựa trên phần trăm giá trị của mỗi đơn hàng thành công. Cụ thể, khi người mua hoàn tất việc thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua nền tảng, một phần doanh thu từ giao dịch này sẽ được trích lại để đóng góp vào chi phí vận hành, bảo trì hệ thống, và nâng cấp các tính năng mới. Tỷ lệ phí giao dịch được thiết kế để cạnh tranh, đảm bảo không gây áp lực tài chính quá lớn cho người bán, đồng thời vẫn mang lại nguồn thu ổn định cho nền tảng.
- **Quảng cáo sản phẩm:** Nguồn doanh thu thứ hai đến từ các dịch vụ quảng cáo sản phẩm, cho phép người bán nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng thông qua các vị trí hiển thị nổi bật trên nền tảng. Dịch vụ quảng cáo không chỉ mang lại doanh thu mà còn tạo động lực cho người bán cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ để cạnh tranh trên nền tảng. Đồng thời, người mua được hưởng lợi từ việc khám phá các sản phẩm chất lượng cao và phù hợp hơn với nhu cầu của họ, nhờ vào các thuật toán gợi ý thông minh kết hợp với quảng cáo.

Cả hai nguồn doanh thu này được thiết kế để bổ trợ lẫn nhau, tạo ra một mô hình tài chính cân bằng và bền vững. Trong tương lai, nền tảng có thể mở rộng thêm các

nguồn thu khác, chẳng hạn như cung cấp các gói thành viên cao cấp cho người bán với nhiều lợi ích hơn, hoặc tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng như tài chính hỗ trợ hoặc phân tích dữ liệu thị trường.

D. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng thương mại điện tử B2C (Business-to-Consumer) hiện đại, cung cấp giải pháp mua sắm trực tuyến toàn diện, kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối. Cụ thể, dự án hướng đến:

1. **Cung cấp trải nghiệm mua sắm tối ưu:** Mang lại một nền tảng trực tuyến thuận tiện, an toàn và đa dạng, cho phép người dùng dễ dàng duyệt, tìm kiếm và mua sắm sản phẩm từ nhiều danh mục khác nhau, với giao diện thân thiện và các tính năng thông minh như gợi ý cá nhân hóa, so sánh giá, và đánh giá sản phẩm.
2. **Đảm bảo tính bền vững và an toàn:** Xây dựng một nền tảng đáng tin cậy với các phương thức thanh toán an toàn, chính sách đổi trả linh hoạt, và cơ chế bảo mật cao để bảo vệ thông tin người dùng và giao dịch.
3. **Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh:** Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường thông qua các công cụ như quảng cáo sản phẩm, phân tích dữ liệu, và tích hợp dịch vụ hậu cần, đồng thời tạo nguồn doanh thu bền vững cho nền tảng thông qua phí giao dịch và dịch vụ quảng cáo.

II. Cơ sở lý thuyết, công nghệ áp dụng

A. Cơ sở lý thuyết

Dự án nền tảng thương mại điện tử được xây dựng dựa trên một số khái niệm và nguyên tắc lý thuyết cốt lõi, đảm bảo ứng dụng không chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng mà còn dễ dàng mở rộng, bảo trì và tối ưu hóa hiệu suất. Các khái niệm lý thuyết chính được áp dụng bao gồm:

1. Kiến trúc MVC (Model-View-Controller)

Kiến trúc MVC là một mô hình thiết kế phần mềm phổ biến, được sử dụng để tách biệt các mối quan tâm trong ứng dụng, giúp tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và dễ quản lý. Cụ thể:

- **Model:** Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng, chịu trách nhiệm quản lý cấu trúc dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu và xử lý các quy tắc kinh

doanh. Trong nền tảng thương mại điện tử, Model bao gồm các thực thể như sản phẩm, đơn hàng, tài khoản người dùng và giỏ hàng.

- **View:** Là giao diện người dùng, hiển thị dữ liệu từ Model đến người dùng cuối. View đảm bảo rằng thông tin được trình bày một cách trực quan, dễ hiểu, và đáp ứng trên nhiều thiết bị. Ví dụ, giao diện danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, hoặc giỏ hàng đều thuộc về View.
- **Controller:** Đóng vai trò trung gian, xử lý các yêu cầu từ người dùng, tương tác với Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu, sau đó gửi dữ liệu phù hợp đến View để hiển thị. Controller đảm bảo rằng các hành động của người dùng, như thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc thực hiện thanh toán, được xử lý chính xác. Việc áp dụng MVC giúp cải thiện khả năng bảo trì mã nguồn, cho phép các nhà phát triển làm việc trên từng thành phần độc lập mà không ảnh hưởng đến các phần khác, đồng thời hỗ trợ mở rộng ứng dụng khi cần tích hợp các tính năng mới.

2. Thiết kế API RESTful

Nền tảng sử dụng các nguyên tắc RESTful (Representational State Transfer) để thiết kế các API, đảm bảo giao tiếp giữa frontend và backend hiệu quả, trực quan và dễ mở rộng. Các đặc điểm chính của API RESTful trong dự án bao gồm:

- **Giao tiếp không trạng thái:** Mỗi yêu cầu từ client đến server đều chứa đầy đủ thông tin cần thiết, không phụ thuộc vào trạng thái của yêu cầu trước đó, giúp tăng khả năng mở rộng và giảm tải cho server.
- **URL dựa trên tài nguyên:** Các tài nguyên như sản phẩm, đơn hàng, hoặc người dùng được biểu diễn thông qua các URL rõ ràng, ví dụ: /products để truy xuất danh sách sản phẩm hoặc /products/{id} để lấy thông tin sản phẩm cụ thể.
- **Phương thức HTTP tiêu chuẩn:** Sử dụng các phương thức GET (lấy dữ liệu), POST (tạo mới), PUT (cập nhật), và DELETE (xóa) để thực hiện các thao tác trên tài nguyên, giúp API dễ hiểu và sử dụng.
- **Định dạng dữ liệu JSON:** API trả về dữ liệu ở định dạng JSON, đảm bảo tính tương thích với nhiều nền tảng và thiết bị. Thiết kế RESTful giúp các nhà phát triển tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khách (web, mobile) và hỗ trợ mở rộng trong tương lai, chẳng hạn như tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba.

3. Thiết kế đáp ứng (Responsive Design)

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa nền tảng, ứng dụng được thiết kế đáp ứng, đảm bảo hoạt động mượt mà trên các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau, từ điện

thoại thông minh, máy tính bảng đến máy tính để bàn. Các kỹ thuật chính bao gồm:

- **Bố cục lưới linh hoạt (Flexible Grid Layout):** Sử dụng các đơn vị tương đối như phần trăm hoặc rem/em thay vì pixel cố định, giúp giao diện tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình.
- **Truy vấn phương tiện (Media Queries):** Áp dụng các quy tắc CSS khác nhau dựa trên đặc điểm thiết bị, chẳng hạn như độ phân giải hoặc chiều rộng màn hình, để tối ưu hóa giao diện.
- **Đồ họa vector có thể mở rộng (SVG):** Sử dụng SVG cho các biểu tượng và hình ảnh, đảm bảo chất lượng hiển thị không bị giảm khi thay đổi kích thước. Thiết kế đáp ứng không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn cải thiện SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), giúp nền tảng tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

4. Bảo mật

Bảo mật là yếu tố cốt lõi của nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt khi xử lý thông tin nhạy cảm như dữ liệu cá nhân và giao dịch tài chính. Các biện pháp bảo mật được áp dụng bao gồm:

- **Xác thực (Authentication):** Sử dụng các phương pháp như JSON Web Token (JWT) để xác minh danh tính người dùng, đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập tài nguyên.
- **Ủy quyền (Authorization):** Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (ví dụ: người mua, người bán, quản trị viên), ngăn chặn truy cập trái phép vào các tính năng hoặc dữ liệu nhạy cảm.
- **Xác thực dữ liệu (Data Validation):** Kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào để ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL Injection hoặc Cross-Site Scripting (XSS).
- **Mã hóa dữ liệu:** Áp dụng giao thức HTTPS và mã hóa dữ liệu nhạy cảm (như thông tin thanh toán) để bảo vệ trong quá trình truyền tải và lưu trữ. Những biện pháp này đảm bảo rằng nền tảng không chỉ an toàn mà còn xây dựng được lòng tin từ người dùng và đối tác.

B. Công nghệ áp dụng

Dự án tận dụng một bộ công nghệ hiện đại để xây dựng một nền tảng thương mại điện tử mạnh mẽ, hiệu quả và dễ mở rộng. Các công nghệ được sử dụng được chia thành các hạng mục sau:

1. Công nghệ Frontend

1.1 React.js

React.js là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng động và hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng một trang (Single Page Application - SPA). Trong dự án, React.js được sử dụng để:

- Tạo các thành phần giao diện có thể tái sử dụng, như danh sách sản phẩm, giỏ hàng, và trang thanh toán.
- Quản lý trạng thái ứng dụng thông qua các công cụ như React Context hoặc Redux, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ hóa mà không cần tải lại trang.
- Tăng tốc độ hiển thị giao diện nhờ cơ chế Virtual DOM, giảm thiểu thao tác trực tiếp trên DOM thực.
React.js giúp nâng cao trải nghiệm người dùng với giao diện mượt mà và phản hồi nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ phát triển nhanh các tính năng mới.

1.2 TypeScript

TypeScript là một siêu tập của JavaScript, bổ sung tính năng kiểm tra kiểu tĩnh để giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển. Việc sử dụng TypeScript trong dự án mang lại các lợi ích sau:

- Phát hiện lỗi sớm: Các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu được phát hiện ngay trong giai đoạn biên dịch, giúp cải thiện chất lượng mã.
- Cải thiện khả năng bảo trì: Các định nghĩa kiểu rõ ràng giúp mã dễ đọc và dễ hiểu hơn, đặc biệt trong các dự án lớn.
- Tích hợp tốt với React: TypeScript hỗ trợ định nghĩa kiểu cho các thành phần React, props và state, đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ ứng dụng.
TypeScript là lựa chọn lý tưởng để xây dựng một frontend đáng tin cậy và dễ mở rộng.

1.3 Material-UI

Material-UI là một thư viện thành phần React, cung cấp các thành phần giao diện được thiết kế sẵn theo các nguyên tắc Material Design của Google. Trong dự án, Material-UI được sử dụng để:

- Cung cấp các thành phần giao diện như nút, biểu mẫu, thẻ, và bảng, giúp tiết kiệm thời gian phát triển.
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và nhất quán trong thiết kế với các chủ đề tùy chỉnh (custom themes).
- Hỗ trợ thiết kế đáp ứng với các công cụ tích hợp, phù hợp cho nhiều thiết bị.
Material-UI giúp tạo ra một giao diện trực quan, chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng, đồng thời giảm thiểu công sức thiết kế giao diện từ đầu.

2. Công nghệ Backend

2.1 Spring Boot

Spring Boot là một framework dựa trên Java, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng backend độc lập, sẵn sàng cho sản xuất. Các lợi ích chính của Spring Boot trong dự án bao gồm:

- Đơn giản hóa cấu hình: Spring Boot cung cấp các cấu hình mặc định (auto-configuration), giúp giảm thời gian thiết lập môi trường.
- API RESTful mạnh mẽ: Hỗ trợ xây dựng các API RESTful nhanh chóng, tích hợp với các phương thức HTTP và xử lý dữ liệu JSON.
- Khả năng mở rộng: Spring Boot hỗ trợ các mô-đun như Spring Data, Spring Security, và Spring MVC, phù hợp với các yêu cầu phức tạp của nền tảng thương mại điện tử.
Spring Boot là nền tảng chính cho việc phát triển backend, đảm bảo hiệu suất cao và khả năng xử lý lưu lượng lớn.

2.2 Hibernate

Hibernate là một công cụ ánh xạ đối tượng-quan hệ (ORM) cho Java, giúp đơn giản hóa việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong dự án, Hibernate được sử dụng để:

- Ánh xạ các lớp Java (như Product, Order, User) với các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL.
- Thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) mà không cần viết các truy vấn SQL phức tạp.
- Quản lý các mối quan hệ giữa các thực thể, chẳng hạn như quan hệ một-nhiều giữa đơn hàng và sản phẩm.
Hibernate giúp tăng hiệu quả phát triển và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong hệ thống.

2.3 Spring Security

Spring Security là một framework bảo mật mạnh mẽ, được sử dụng để quản lý xác thực và ủy quyền trong ứng dụng. Các tính năng chính bao gồm:

- Xác thực dựa trên JWT: Sử dụng JSON Web Token để xác minh danh tính người dùng, đảm bảo an toàn cho các API RESTful.
- Ủy quyền dựa trên vai trò: Phân quyền truy cập cho các vai trò khác nhau (người mua, người bán, quản trị viên).

- Bảo vệ chống tấn công: Ngăn chặn các mối đe dọa như CSRF (Cross-Site Request Forgery) và tấn công brute force.
Spring Security giúp xây dựng một hệ thống backend an toàn, bảo vệ dữ liệu người dùng và các giao dịch thương mại điện tử.

3.Cơ sở dữ liệu(MySQL)

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của nền tảng. Các lý do chọn MySQL bao gồm:

- Hiệu suất cao: MySQL có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn và các truy vấn phức tạp, phù hợp cho nền tảng thương mại điện tử với lưu lượng giao dịch cao.
- Tính linh hoạt: Hỗ trợ các kiểu dữ liệu đa dạng và tích hợp tốt với Hibernate để quản lý dữ liệu.
- Cộng đồng lớn: MySQL có cộng đồng hỗ trợ rộng rãi, đảm bảo khả năng bảo trì và cập nhật lâu dài.
MySQL được sử dụng để lưu trữ thông tin về sản phẩm, đơn hàng, tài khoản người dùng, và lịch sử giao dịch, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy xuất nhanh.

4.Quản lý phiên bản(Git)

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán, được sử dụng để theo dõi các thay đổi trong mã nguồn trong suốt quá trình phát triển. Các tính năng chính bao gồm:

- Cộng tác nhóm: Cho phép nhiều nhà phát triển làm việc đồng thời trên cùng một dự án mà không gây xung đột.
- Quản lý lịch sử mã: Lưu trữ mọi phiên bản của mã nguồn, hỗ trợ quay lại các phiên bản trước nếu cần.
- Tích hợp với CI/CD: Kết hợp với các công cụ như Jenkins hoặc GitHub Actions để tự động hóa quy trình triển khai.
Git đảm bảo rằng mã nguồn của dự án được tổ chức tốt, dễ dàng quản lý và bảo trì.

5.Xây dựng và triển khai

5.1 Maven

Maven là một công cụ tự động hóa xây dựng, được sử dụng để quản lý các phụ thuộc và vòng đời xây dựng của dự án Java. Các lợi ích bao gồm:

- Quản lý phụ thuộc: Tự động tải và quản lý các thư viện bên ngoài như Spring Boot, Hibernate, và các thư viện khác.

- Chuẩn hóa quy trình xây dựng: Đảm bảo rằng quá trình biên dịch, kiểm thử và đóng gói ứng dụng diễn ra nhất quán.
- Tích hợp với CI/CD: Hỗ trợ triển khai tự động lên các môi trường như Docker hoặc các dịch vụ đám mây.
Maven giúp đơn giản hóa và tăng tốc quá trình phát triển và triển khai backend.

5.2 Docker

Docker là một nền tảng container hóa, được sử dụng để đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của nó vào các container. Các lợi ích của Docker trong dự án bao gồm:

- Tính nhất quán: Đảm bảo rằng ứng dụng chạy giống nhau trên các môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất.
- Khả năng mở rộng: Dễ dàng triển khai nhiều container để xử lý lưu lượng truy cập lớn, chẳng hạn như trong các sự kiện mua sắm lớn.
- Triển khai nhanh chóng: Hỗ trợ triển khai ứng dụng lên các dịch vụ đám mây như AWS, Azure, hoặc Google Cloud.
Docker giúp giảm thiểu các vấn đề liên quan đến sự khác biệt môi trường, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả khi triển khai nền tảng.

III. Liệt kê, mô tả các tính năng sẽ thiết kế và triển khai

A. Tính năng người dùng

1. Đăng ký và Đăng nhập người dùng:

Trang: Login và Register

- Form đăng nhập với các trường cho username và mật khẩu trên trang Login.
- Form đăng ký với các trường cho tên người dùng, username, email và mật khẩu trên trang Register.
- Thông báo lỗi nếu thông tin đăng nhập không chính xác.

Đăng nhập

Tên đăng nhập hoặc Email *

Mật khẩu *

[ĐĂNG NHẬP](#)

[Quên mật khẩu?](#) [Chưa có tài khoản? Đăng ký](#)

Hình 1 : Giao diện đăng nhập

2.Quản lý hồ sơ:

Trang: Profile

- Thông tin cá nhân như tên, email, và mật khẩu.
- Nút để cập nhật thông tin.
- Thông báo thành công hoặc lỗi khi cập nhật.

Thông tin tài khoản



Thanh Sơn
leloilonglon9992@gmail.com

Số dư tài khoản
1.220.753.553 đ

[NẠP TIỀN](#)

THÔNG TIN CÁ NHÂN

LỊCH SỬ GIAO DỊCH

ĐỔI MẬT KHẨU

Họ tên

Thanh Sơn

Email

leloilonglon9992@gmail.com

Địa chỉ

a

Số điện thoại

0101010122

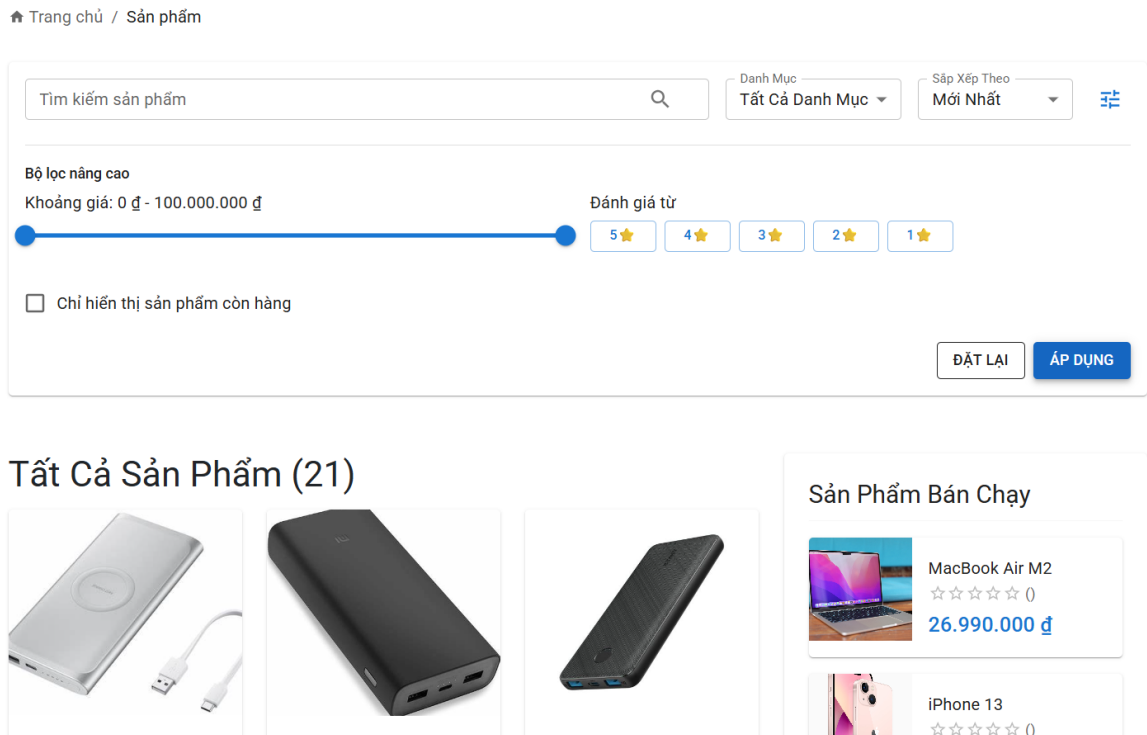
[CẬP NHẬT THÔNG TIN](#)

Hình 2 : Giao diện Profile

3. Duyệt và Tìm kiếm sản phẩm:

Trang: Products

- Danh sách sản phẩm với hình ảnh, tên, giá, và đánh giá.
- Thanh tìm kiếm và bộ lọc để tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, giá cả, và đánh giá.
- Nút để thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích.



Hình 3: Giao diện sản phẩm

4. Giỏ hàng:

Trang: Cart

- Danh sách sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng với thông tin chi tiết (hình ảnh, tên, giá, số lượng).
- Tổng giá trị đơn hàng và nút để tiến hành thanh toán.
- Tùy chọn để cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Tổng tiền	Xóa
 Anker PowerCore Slim 10000	790000.00 VND	- 1 +	790000.00 VND	

Tóm tắt đơn hàng

Tạm tính: **790000.00 VND**
Phí giao hàng: Free

Tổng tiền: 790000.00 VND

[TIẾN HÀNH THANH TOÁN →](#)

[TIẾP TỤC MUA SẮM](#)

Hình 4: Giao diện giỏ hàng

5.Quản lý đơn hàng:

Trang: Orders và OrderDetail

- Danh sách các đơn hàng đã đặt với trạng thái (đang xử lý, đã giao, đã hủy) trên trang Orders.
- Chi tiết đơn hàng khi nhấp vào từng đơn hàng trên trang OrderDetail.
- Tùy chọn để theo dõi trạng thái đơn hàng.

Đơn hàng #28

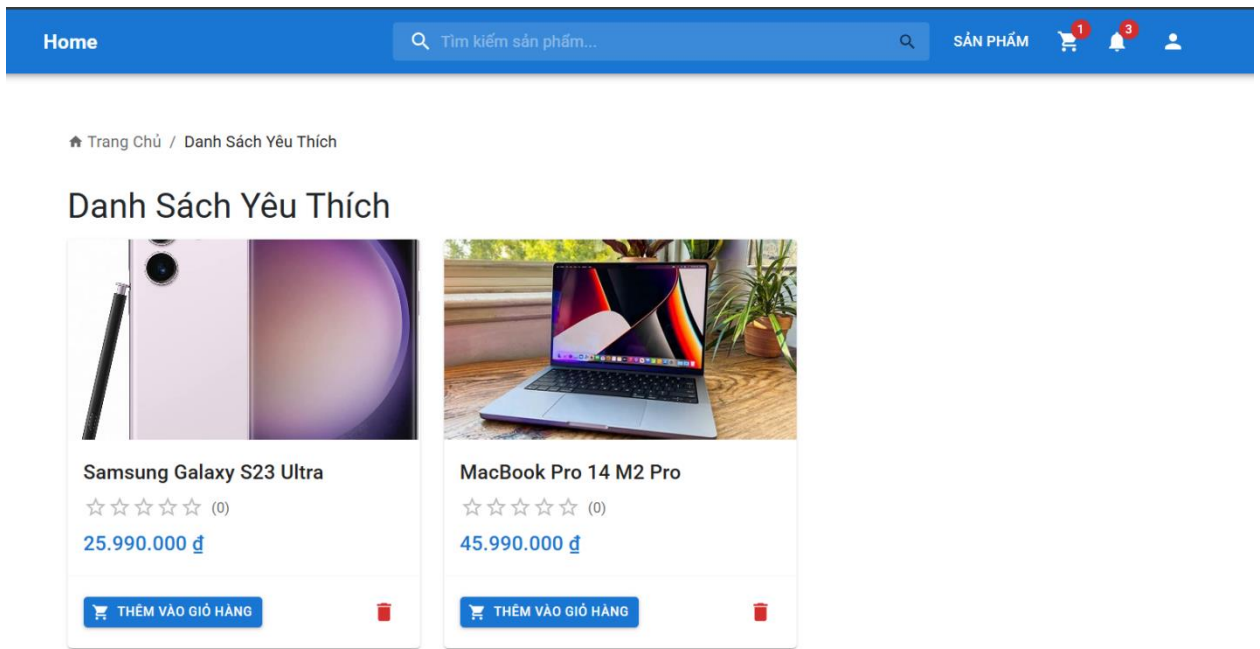
Sản phẩm đã đặt Xiaomi 13 Pro Số lượng: 1 21.990.000 đ × 1 = 21.990.000 đ	Thông tin đơn hàng Ngày đặt: June 3rd, 2025 Phương thức thanh toán: cod Trạng thái thanh toán: PROCESSING Địa chỉ giao hàng ádasdasdasdasdasd, ádawé, 12323 Tổng cộng: 21.990.000 đ
YÊU CẦU TRẢ HÀNG - HOÀN TIỀN	
QUAY LẠI DANH SÁCH ĐƠN HÀNG	

Hình 5: Giao diện chi tiết đơn hàng

6.Danh sách yêu thích:

Trang: Wishlist

- Danh sách các sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích.
- Tùy chọn để xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích hoặc thêm vào giỏ hàng

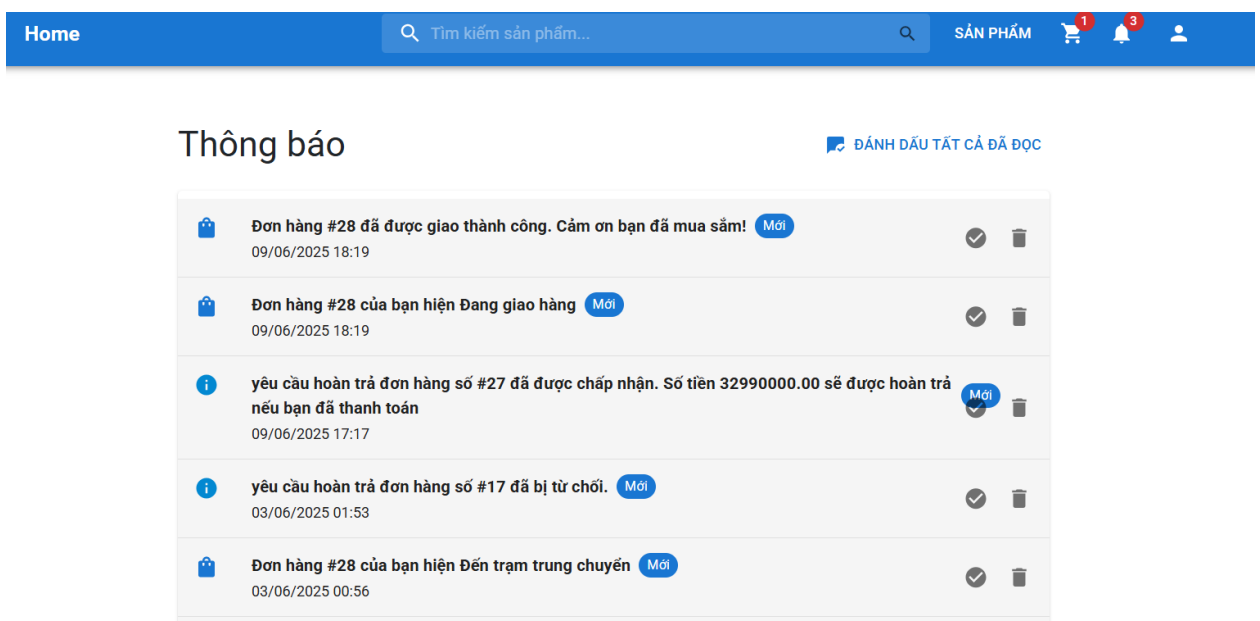


Hình 6: Giao diện danh sách yêu thích

7. Thông báo:

Trang: Notifications

- Danh sách các thông báo về trạng thái đơn hàng, khuyến mãi, và các cập nhật khác.
- Thông báo có thể được hiển thị dưới dạng pop-up hoặc trong một phần riêng biệt của giao diện

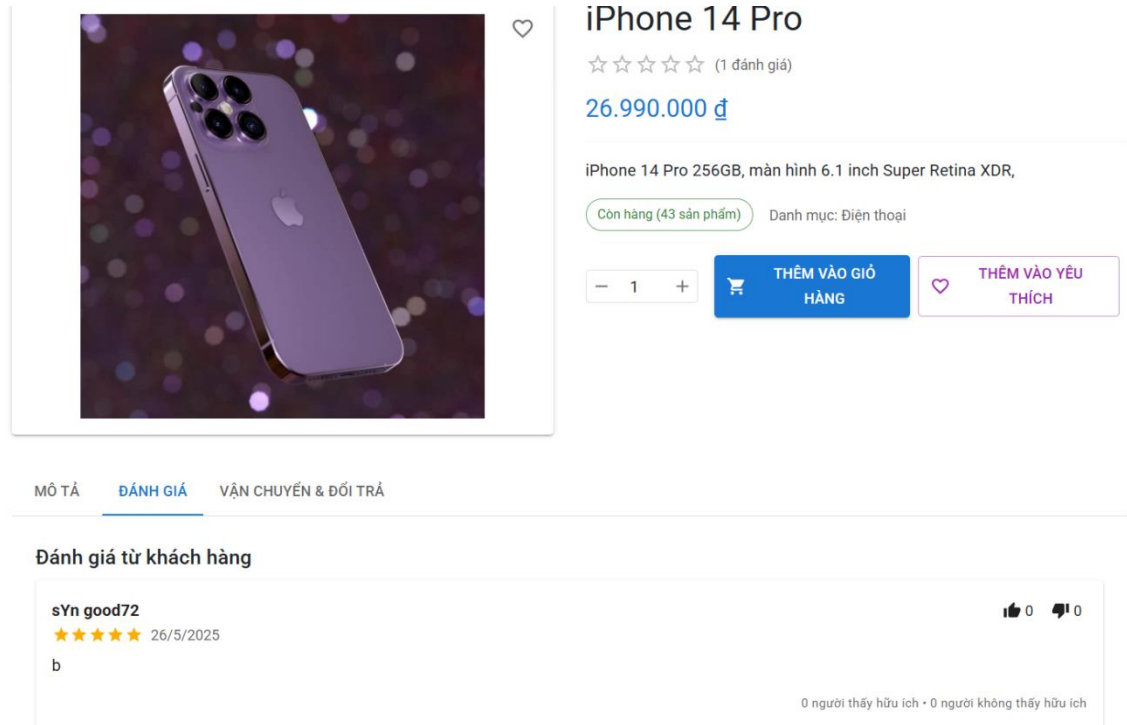


Hình 7: Giao diện thông báo

8.Đánh giá và Xếp hạng sản phẩm:

Trang: ProductDetail

- Form để người dùng để lại đánh giá và xếp hạng cho sản phẩm.
- Danh sách các đánh giá từ người dùng khác.

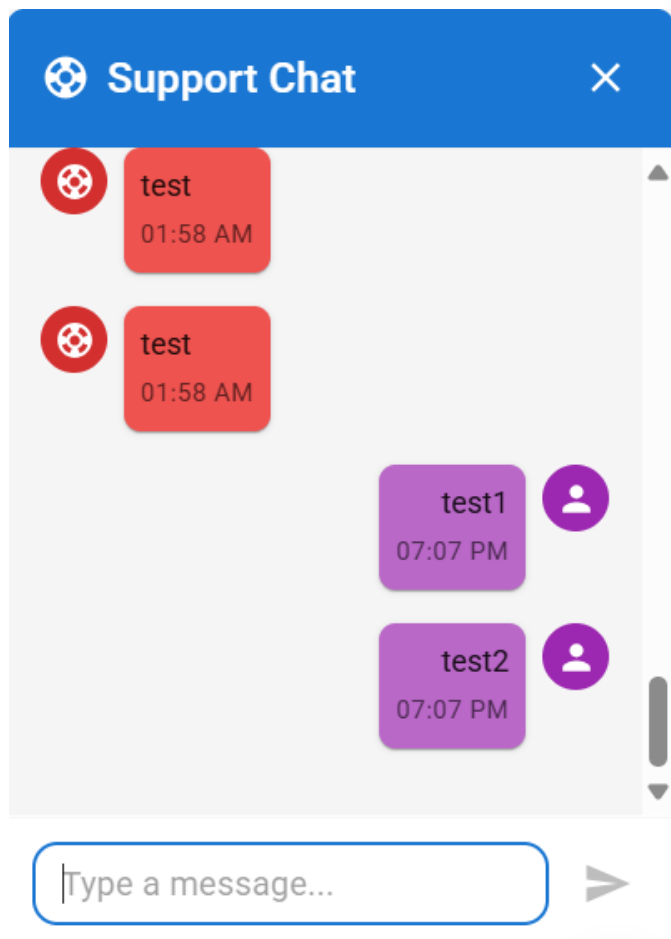


Hình 8: Giao diện đánh giá sản phẩm

9.Chat Support:

Trang: Tích hợp trên giao diện trang chủ

- Chatbot tích hợp để trả lời các câu hỏi thường gặp.
- Giao diện chat cho phép người dùng tương tác trực tiếp với admin.



Hình 9: Giao diện Chat phía User

10.Đổi trả hàng và hoàn tiền:

Trang: Refund-requests

- Form để người dùng xem được các yêu cầu đổi trả hàng của bản thân.
- Trạng thái đổi trả hàng đổi trả .

Yêu cầu đổi/trả hàng

Mã đơn hàng	Ngày yêu cầu	Tổng tiền	Trạng thái	Hành động
#27	June 9th, 2025	32.990.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#26	June 2nd, 2025	17.990.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#25	June 2nd, 2025	25.990.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#24	June 2nd, 2025	77.970.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#23	June 3rd, 2025	25.730.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#22	June 3rd, 2025	21.990.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#20	June 3rd, 2025	5.990.000 đ	Bị từ chối	XEM CHI TIẾT
#17	May 24th, 2025	25.990.000 đ	Bị từ chối	XEM CHI TIẾT

Hình 10 : Giao diện danh sách đổi trả/ hoàn tiền

11.Thanh Toán:

Trang: Check-out

- Form dùng để người dùng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với bản thân
- Áp phiếu giảm giá nếu người dùng có

Thanh toán

✓ Thông tin giao hàng

2 Phương thức thanh toán

3 Xác nhận đơn hàng

☒ Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

☐ Thanh toán bằng số dư tài khoản
Sử dụng số dư hiện có trong tài khoản của bạn

☐ Ví điện tử
Thanh toán an toàn với VNPAY

Mã giảm giá

ÁP DỤNG

[← QUAY LẠI](#)

[TIẾP TỤC](#)

Tóm tắt đơn hàng

Anker PowerCore Slim 10000 × 1790.000 đ

Tạm tính790.000 đ

Tổng cộng790.000 đ

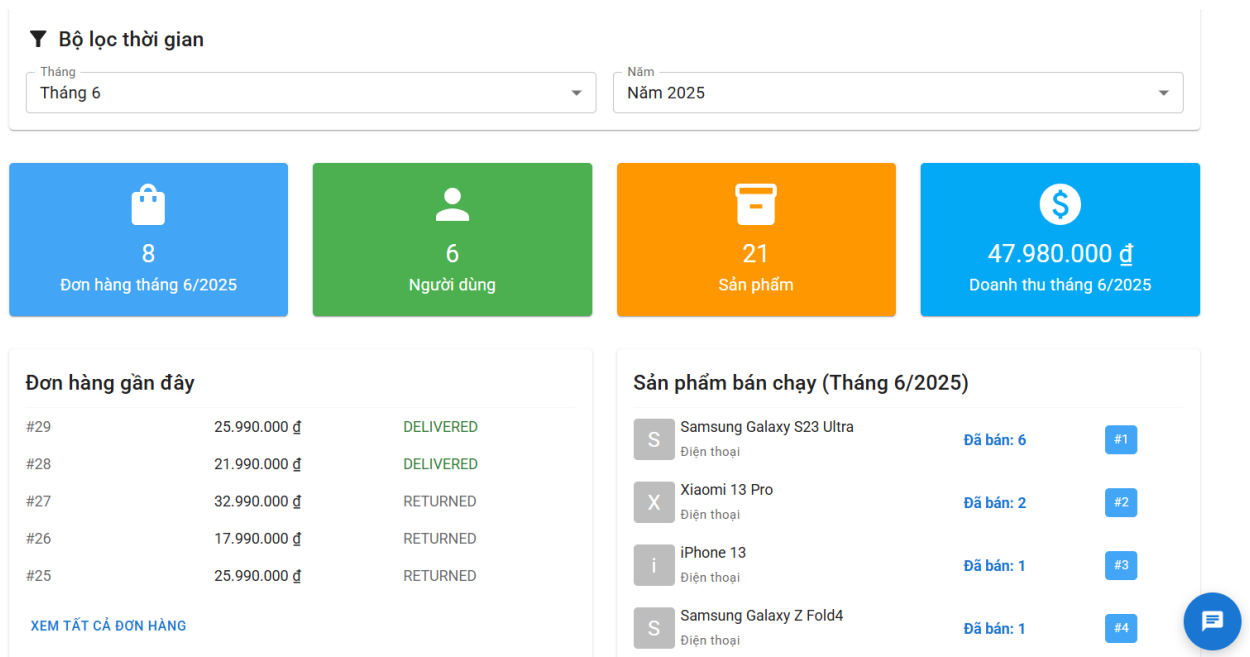
Hình 11: Giao diện thanh toán

B. Tính năng quản trị viên

1. Bảng điều khiển:

Trang: AdminDashboard

- Biểu đồ và thống kê về doanh số, hoạt động của người dùng và mức tồn kho.



Hình 12 : Giao diện DashBoard Admin

2. Quản lý sản phẩm:

Trang: Admin/Products

- Danh sách sản phẩm với tùy chọn thêm, sửa, xóa sản phẩm trên trang AdminProducts
- Form để nhập thông tin chi tiết sản phẩm trên trang ProductForm.

Quản lý sản phẩm

[+ THÊM SẢN PHẨM](#)

Image	Name	Price	Category	Stock	Actions
	iPhone 14 Pro	26990000.00 VND	Điện thoại	43	 
	iPhone 14	19990000.00 VND	Điện thoại	55	 
	iPhone 13	17990000.00 VND	Điện thoại	32	 
	Samsung Galaxy S23 Ultra	25990000.00 VND	Điện thoại	22	 
	Samsung Galaxy S23	19990000.00 VND	Điện thoại	35	 

Hình 13: Giao diện Quản lý sản phẩm

3.Quản lý danh mục:

Trang: Admin/Categories

- Danh sách các danh mục sản phẩm với tùy chọn thêm, sửa, xóa danh mục.

Quản lý danh mục

[+ ADD CATEGORY](#)

ID	Name	Description	Status	Actions
2	Laptop	Máy tính xách tay các loại a	Active	 
4	Phụ kiện	Phụ kiện công nghệ	Active	 
5	TV & Thiết bị điện tử	Tivi và các thiết bị điện tử	Active	 
10	Laptop Apple	Máy tính xách tay của Appl	Active	 
11	Laptop Dell	Máy tính xách tay của Dell	Active	 
12	Laptop HP	Máy tính xách tay của HP	Active	 
13	Laptop Asus	Máy tính xách tay của Asus	Inactive	 

Hình 14:Giao diện quản lý danh mục

4.Quản lý người dùng:

Trang: Admin/Users

- Danh sách người dùng với tùy chọn xem chi tiết hoặc xóa tài khoản

Quản lý người dùng

Username	Email	Full Name	Roles	Actions	Tặng mã
a1234	leloilonglon9992@gmail.com	Thanh Son	USER	 	Mã giảm giá
a1235	leloilonglon992sa9@gmail.com	sYn good72	SHIPPER	 	
admin	leloilonglon99293@gmail.com	sYn good72	ADMIN	 	
a1236	tahiep01232@gmail.com	a1235	USER	 	Mã giảm giá
a1237	leloilonglon99292@gmail.com	a1235	USER	 	Mã giảm giá
a1236@2	tahiep0123ss2@gmail.com	a1235	USER	 	Mã giảm giá

Hình 15: Giao diện quản lý tài khoản User

5.Quản lý đơn hàng:

Trang: AdminOrders

- Danh sách tất cả các đơn hàng với tùy chọn xử lý trả hàng và yêu cầu của khách hàng.

Quản lý đơn hàng

HIỂN THỊ BỘ LỌC

Hiển thị 10 trên tổng 29 đơn hàng (Trang 1 / 3)

Mã đơn hàng	Ngày đặt	Khách hàng	Tổng tiền	Trạng thái	Trạng thái hoàn tiền	Thao tác
#1	19/04/2025	sYn good72	19.990.000 đ	19.990.000 đ	DELIVERED	Trạng thái Đã giao hàng CHI TIẾT Từ chối hoàn tiền
#2	19/04/2025	sYn good72	19.990.000 đ	19.990.000 đ	CANCELLED	Trạng thái Đã hủy CHI TIẾT Không có hoàn tiền
#3	19/04/2025	sYn good72	17.990.000 đ	17.990.000 đ	CANCELLED	Trạng thái Đã hủy CHI TIẾT Không có hoàn tiền
#4	19/04/2025	sYn good72	16.011.000 đ	16.011.000 đ	OUT_FOR_DELIVERY	Trạng thái Đang giao hà... CHI TIẾT Không có hoàn tiền
#5	22/04/2025	sYn good72	62.291.000 đ	62.291.000 đ	RETURNED	Trạng thái Hoàn trả CHI TIẾT Đã duyệt hoàn tiền

Hình 16 : Giao diện quản lý đơn hàng

6. Quản lý mã giảm giá:

Trang: AdminCoupons

- Danh sách mã giảm giá với tùy chọn thêm, sửa, xóa mã giảm giá.

◆ Quản lý mã giảm giá

+ TẠO MÃ GIẢM GIÁ

Mã	Mô tả	Giảm giá	Đơn hàng tối thiểu	Thời hạn	Sử dụng	Loại	Người dùng	Trạng thái	Thao tác
a	111	1%	111.00 VND	12:37 19/04/2025 - 12:37 19/05/2025	0/	Nhiều lần	a1234	Đã vô hiệu	 
b	b	11%	11.00 VND	12:37 19/04/2025 - 12:37 19/05/2025	0/	Nhiều lần		Đã vô hiệu	 
c	c	11%	0.00 VND	12:38 19/04/2025 - 12:38 19/05/2025	0/	Nhiều lần	Tất cả	Đã vô hiệu	 
d	d	11%	111.00 VND	12:38 19/04/2025 - 12:38 19/05/2025	0/	Một lần		Đã vô hiệu	 
mgmgmg	a	1%	12321312.00 VND	12:55 30/05/2025 - 12:55 29/06/2025	0/	Nhiều lần		Đang hoạt động	 

Hình 17: Giao diện Mã giảm giá

C. Tính năng chung

Giao diện người dùng (UI/UX):

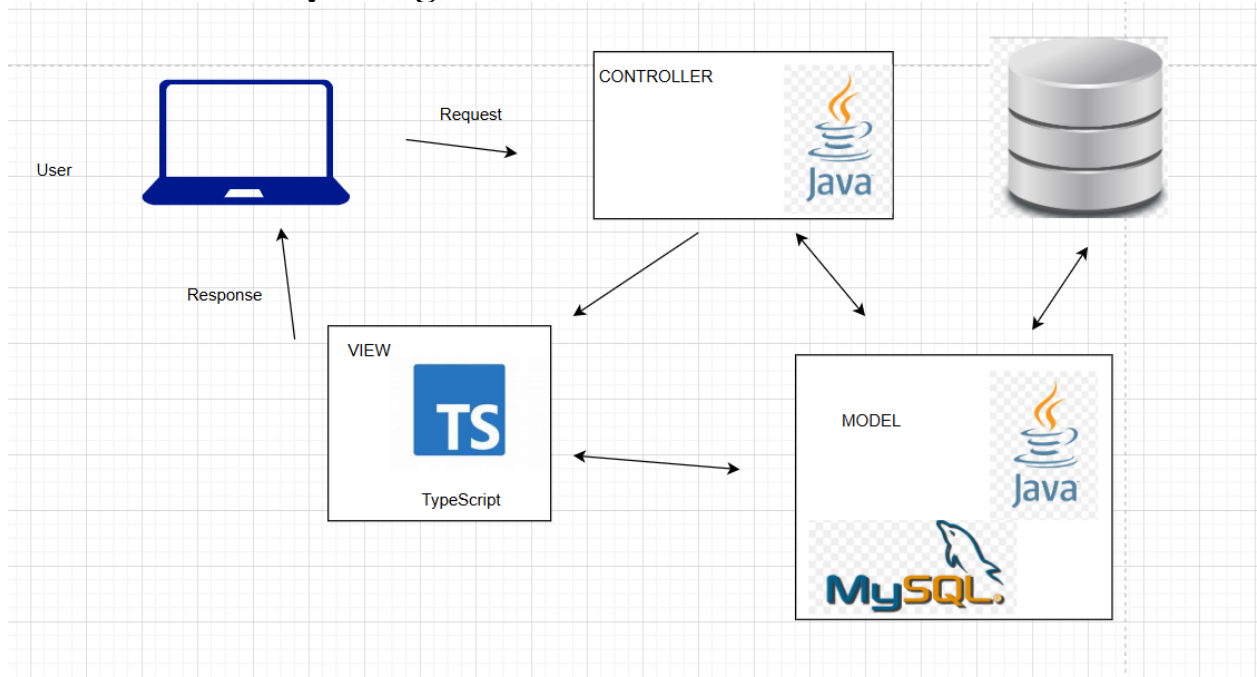
- Thiết kế giao diện đáp ứng trên nhiều thiết bị.
- Đảm bảo tương thích với nhiều trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Công cụ tìm kiếm:

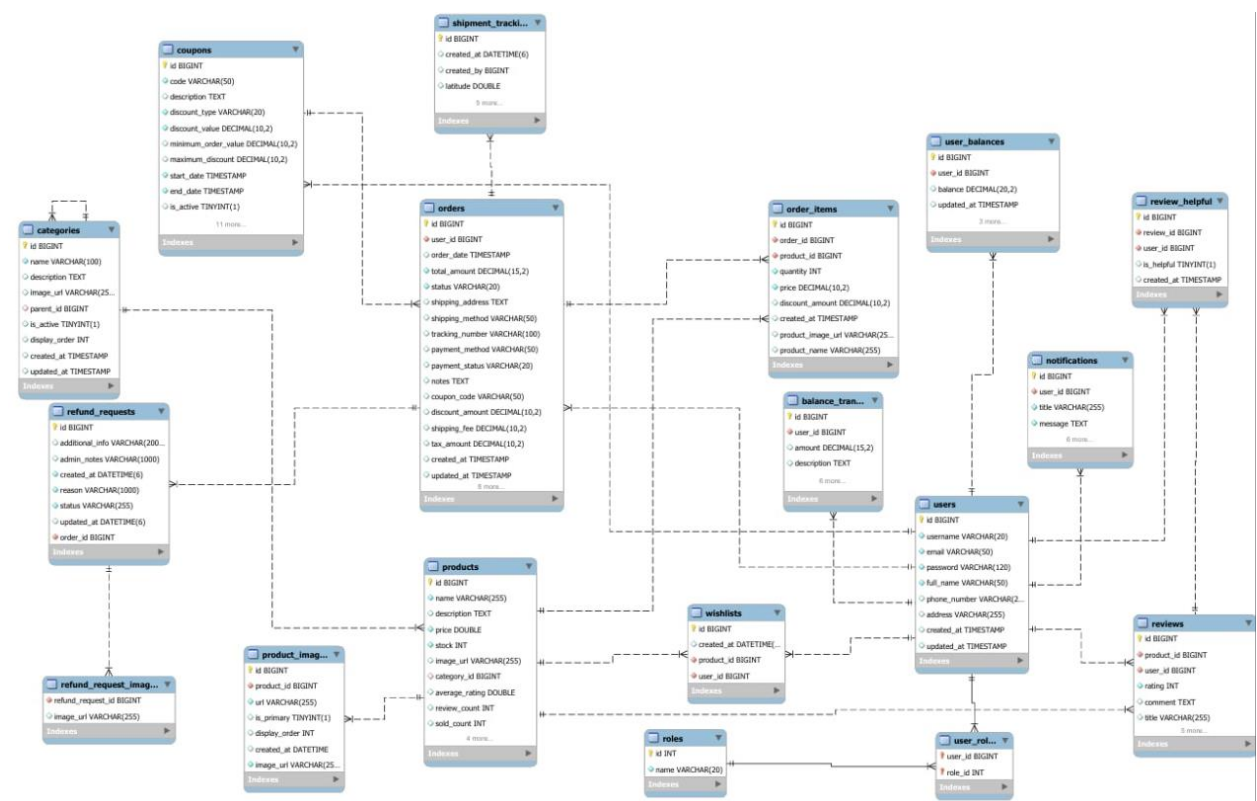
- Tìm kiếm cơ bản và nâng cao với bộ lọc đa tiêu chí (danh mục, giá, đánh giá).
- Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo nhiều tiêu chí (mới nhất, giá thấp đến cao, đánh giá cao nhất).

IV. Kiến Trúc hệ thống, Hướng dẫn sử dụng

A. Kiến trúc hệ thống



Hình 18: Kiến trúc hệ thống



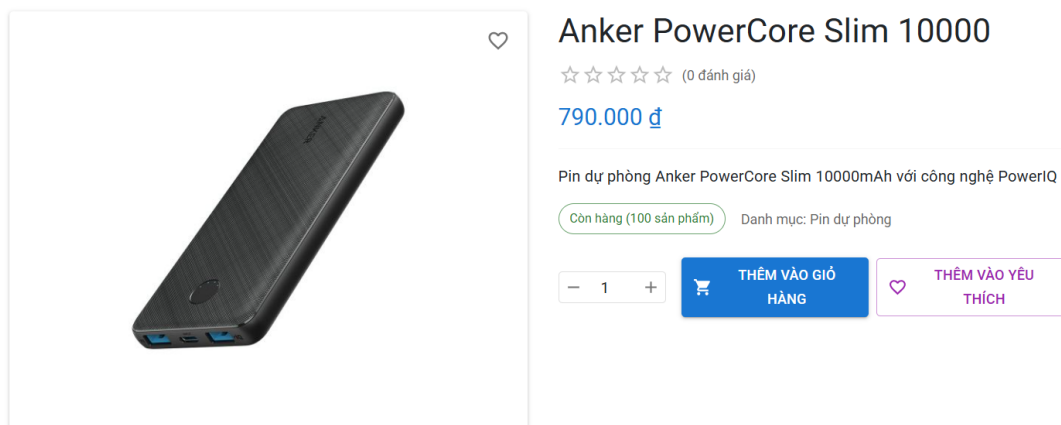
Hình 19: CSDL của hệ thống

B. Hướng Dẫn sử dụng

1. Chức năng mua sản phẩm

a. Chọn sản phẩm

- Truy cập trang chi tiết sản phẩm từ danh sách sản phẩm.
- Tại đây, bạn có thể:
 - Xem thông tin chi tiết (mô tả, giá, đánh giá...).
 - Điều chỉnh số lượng sản phẩm muốn mua.
 - Nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng” để đưa sản phẩm vào giỏ.



MÔ TẢ ĐÁNH GIÁ VẬN CHUYỂN & ĐỔI TRẢ

Pin dự phòng Anker PowerCore Slim 10000mAh với công nghệ PowerIQ

Anker PowerCore Slim 10000 được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Sản phẩm mang đến hiệu suất vượt trội, thiết kế sang trọng, và giá

b. Xem và chỉnh sửa giỏ hàng

- Truy cập trang Giỏ hàng.
- Tại đây, bạn có thể:
 - Xem danh sách các sản phẩm đã thêm.
 - Tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ.
 - Xem tổng tiền tạm tính.
 - Nhấn “Tiến hành thanh toán” để tiếp tục.
 - Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang đăng nhập trước khi thanh toán.

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Tổng tiền	Xóa
 Anker PowerCore Slim 10000	790000.00 VND	- 1 +	790000.00 VND	

Tóm tắt đơn hàng

Tạm tính: 790000.00 VND

Phí giao hàng: Free

Tổng tiền: 790000.00 VND

[TIẾN HÀNH THANH TOÁN →](#)

[TIẾP TỤC MUA SẴM](#)

C. Thanh toán đơn hàng

Thanh toán bao gồm 3 bước:

- Bước 1: Thông tin giao hàng
 - Nhập thông tin người nhận:
 - Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thành phố, mã bưu điện, quốc gia.
 - Nhấn “Tiếp tục” để sang bước thanh toán.

Thanh toán

1 Thông tin giao hàng

2 Phương thức thanh toán

3 Xác nhận đơn hàng

Họ tên *
Thanh Sơn

Số điện thoại *
0101010122

Địa chỉ *
Khương Trung , Thanh Xuân

Thành phố *
Hà Nội

Mã bưu điện *
123

Quốc gia
Việt Nam

← QUAY LẠI GIỎ HÀNG

TIẾP TỤC

Tóm tắt đơn hàng

Anker PowerCore
Slim 10000 × 1

790.000 đ

Tạm tính

790.000 đ

Tổng cộng

790.000 đ

- Bước 2: Phương thức thanh toán & mã giảm giá
 - Chọn phương thức thanh toán(Thanh toán khi nhận hàng (COD),Sử dụng số dư tài khoản,Thanh toán qua ví điện tử (VNPAY))
 - Áp dụng mã giảm giá (nếu có):
 - Nhấn “Áp dụng” để sử dụng mã.

Thanh toán

1 Thông tin giao hàng

2 Phương thức thanh toán

3 Xác nhận đơn hàng

☒ Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

☐ Thanh toán bằng số dư tài khoản
Sử dụng số dư hiện có trong tài khoản của bạn

☐ Ví điện tử
Thanh toán an toàn với VNPAY

Mã giảm giá

Nhập mã giảm giá



ÁP DỤNG

← QUAY LẠI

TIẾP TỤC

Tóm tắt đơn hàng

Anker PowerCore
Slim 10000 × 1

790.000 đ

Tạm tính

790.000 đ

Tổng cộng

790.000 đ

- Bước 3: Xác nhận đơn hàng
 - Xem lại toàn bộ thông tin:
 - Nhấn “Đặt hàng” để hoàn tất mua hàng.
 - Nếu thanh toán qua ví điện tử, bạn sẽ được chuyển sang cổng thanh toán.

Thanh toán

✓ Thông tin giao hàng

✓ Phương thức thanh toán

3 Xác nhận đơn hàng

Thông tin đơn hàng

Thông tin giao hàng
 Thanh Sơn - 0101010122
 Khương Trung , Thanh Xuân, Hà Nội, 123
 Vietnam

Phương thức thanh toán
 Thanh toán khi nhận hàng (COD)

[← QUAY LẠI](#)

ĐẶT HÀNG

Tóm tắt đơn hàng

Anker PowerCore Slim 10000 × 1	790.000 đ
Tạm tính	790.000 đ
Tổng cộng	790.000 đ

d. Hoàn tất đơn hàng

- Nếu thành công, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang “Đặt hàng thành công”.
- Đơn hàng của bạn sẽ được xử lý và hiển thị trong lịch sử mua hàng.

✓

Đặt hàng thành công!

Mã đơn hàng: #30

Cảm ơn bạn đã mua hàng! Chúng tôi đã nhận được đơn hàng của bạn và đang xử lý. Bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất.

Bước tiếp theo
 Bạn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng trong trang "Đơn hàng của tôi". Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về đơn hàng, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

XEM ĐƠN HÀNG

TIẾP TỤC MUA SẴM

2. Chức Năng trả hàng/đổi hàng

Bước 1: Truy cập đơn hàng

- Vào trang "Đơn hàng của tôi".
- Chọn đơn hàng muốn hoàn tiền.
- Nhấn nút “Xem chi tiết” để mở trang chi tiết đơn hàng.

Đơn hàng #30

Đặt hàng vào 10 Jun 2025, 08:40

Đã giao hàng



Anker PowerCore Slim 10000
1 x 790.000 đ
ID: 44

10 Jun 2025, 08:40

Đơn hàng đã đặt

Sẵn sàng giao hàng

Đang giao hàng

Đã giao hàng

Địa chỉ giao hàng
Khương Trung , Thanh Xuân, Hà Nội, 123

Tổng tiền
790.000 đ

XEM CHI TIẾT

Bước 2: Nhấn “Yêu cầu trả hàng - hoàn tiền”(Nút này chỉ hiển thị nếu đơn hàng đủ điều kiện)

Đơn hàng #30

Đã giao hàng

Sản phẩm đã đặt

Anker PowerCore Slim 10000
Số lượng: 1

790.000 đ x 1 = 790.000 đ

YÊU CẦU TRẢ HÀNG - HOÀN TIỀN

QUAY LẠI DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Thông tin đơn hàng

Ngày đặt: June 10th, 2025
Phương thức thanh toán: cod
Trạng thái thanh toán: PROCESSING

Địa chỉ giao hàng
Khương Trung , Thanh Xuân, Hà Nội, 123

Tổng cộng: 790.000 đ

Hộp thoại sẽ mở ra yêu cầu nhập thông tin:

Yêu cầu hoàn tiền

Vui lòng cung cấp lý do và ảnh chụp sản phẩm (nếu cần) để yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng #30.

Lý do hoàn tiền *

Thông tin bổ sung (tùy chọn)

Tải lên ảnh chụp sản phẩm (tối đa 3 ảnh)

 CHỌN ẢNH

0/3 ảnh đã chọn

Ảnh chụp sẽ giúp chúng tôi xử lý yêu cầu hoàn tiền của bạn nhanh hơn.

HỦY

GỬI YÊU CẦU

Bước 3: Điền thông tin yêu cầu hoàn tiền

- Lý do hoàn tiền (bắt buộc).
- Thông tin bổ sung .
- Hình ảnh (tối đa 3 ảnh, không bắt buộc nhưng khuyến khích).

Yêu cầu hoàn tiền

Vui lòng cung cấp lý do và ảnh chụp sản phẩm (nếu cần) để yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng #30.

Lý do hoàn tiền *

sai hình ảnh

Thông tin bổ sung (tùy chọn)

Tải lên ảnh chụp sản phẩm (tối đa 3 ảnh)

 CHỌN ẢNH

1/3 ảnh đã chọn



Ảnh chụp sẽ giúp chúng tôi xử lý yêu cầu hoàn tiền của bạn nhanh hơn.

HỦY

GỬI YÊU CẦU

Bước 4: Gửi yêu cầu-Nhấn “Gửi yêu cầu”.

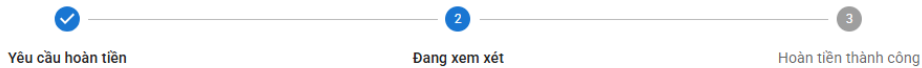
- Sau khi gửi, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái:
- Đang chờ xử lý
- Đang xem xét
- Đã hoàn tất / Bị từ chối

✓ Yêu cầu hoàn tiền của bạn đã được gửi thành công và đang được xử lý.

Đơn hàng #30

Đã giao hàng

Trạng thái yêu cầu hoàn tiền



Lý do hoàn tiền:

sai hình ảnh

Hình ảnh đính kèm:



Admin ghi chú:

Không có ghi chú

Sản phẩm đã đặt

Anker PowerCore Slim 10000
Số lượng: 1

790.000 đ × 1 = 790.000 đ

Thông tin đơn hàng

Ngày đặt: June 10th, 2025

Phương thức thanh toán: cod

Trạng thái thanh toán: PROCESSING

Địa chỉ giao hàng

Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, 123

Bước 5 : Theo dõi Trạng thái Yêu cầu đổi/trả hàng ở trang đổi trả hàng

- Nếu đổi trả hàng thành công, tiền sẽ được cộng vào tài khoản của người dùng

Yêu cầu đổi/trả hàng

Mã đơn hàng	Ngày yêu cầu	Tổng tiền	Trạng thái	Hành động
#30	June 10th, 2025	790.000 đ	Đang chờ xử lý	XEM CHI TIẾT
#27	June 9th, 2025	32.990.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#26	June 2nd, 2025	17.990.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT
#25	June 2nd, 2025	25.990.000 đ	Đã chấp thuận	XEM CHI TIẾT

V. Hướng phát triển trong tương lai

- **Tối ưu hóa hiệu suất với dữ liệu lớn:**
 - Phân trang (pagination) hoặc tải dữ liệu theo yêu cầu để giảm tải lượng dữ liệu cần truy xuất.
- **Tùy chọn đa dạng hóa đăng nhập:**
 - Hỗ trợ thêm các phương thức đăng nhập như Facebook, Apple ID, hoặc SMS OTP.
- **Đa ngôn ngữ:**
 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ để phục vụ nhiều đối tượng người dùng hơn.
- **Tích hợp AI:**
 - Tích hợp AI hỗ trợ người dùng , giảm tải suport cho admin
 - Gợi ý sản phẩm theo mùa , theo thời tiết